



控制理论与应用
Control Theory & Applications
ISSN 1000-8152, CN 44-1240/TP

《控制理论与应用》网络首发论文

题目：基于 Stackelberg 博弈的社交移动群体任务分配控制策略
作者：蒋伟进，吴玉庭，陈艺琳，韩裕清，周为，王海娟
收稿日期：2024-08-07
网络首发日期：2025-07-17
引用格式：蒋伟进，吴玉庭，陈艺琳，韩裕清，周为，王海娟. 基于 Stackelberg 博弈的社交移动群体任务分配控制策略[J/OL]. 控制理论与应用.
<https://link.cnki.net/urlid/44.1240.tp.20250716.1734.052>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于Stackelberg博弈的社交移动群体任务分配控制策略

蒋伟进^{1,2,3}, 吴玉庭^{1,2†}, 陈艺琳^{1,2}, 韩裕清^{1,2}, 周 为^{1,2}, 王海娟^{1,3}

(1. 湖南工商大学 计算机学院, 湖南 长沙 410205;

2. 湘江实验室, 湖南 长沙 410205;

3. 湖南工商大学 前言交叉学院, 湖南 长沙 410205)

摘要: 随着物联网和移动互联网技术的快速发展, 移动群智感知(MCS)作为一种新兴的感知模式, 通过群体参与者完成感知任务, 构建了广泛的分布式感知网络. 本文针对MCS中的多重协同任务分配(MCTA)问题, 提出了一种基于Stackelberg博弈的社交移动群体多重协同任务分配控制策略(MCTA-S). 该策略基于信息熵驱动的Stackelberg博弈模型, 选择初始领导者并通过社交关系形成兼容的任务分配群体, 从而提升任务分配效率. 实验结果表明, 与传统方法相比, MCTA-S在任务覆盖率、通信成本和时间复杂度方面表现优越, 能够在确保高任务覆盖率的同时显著降低通信成本, 并具有较低的运行时间. 该研究为MCS中的多重协同任务分配提供了新的方法和思路.

关键词: Stackelberg博弈; 移动群智感知; 多重协同任务分配; 众包; 控制策略

引用格式: 蒋伟进, 吴玉庭, 陈艺琳, 等. 基于Stackelberg博弈的社交移动群体任务分配控制策略. 控制理论与应用, 2025, 42(x): 1-10

DOI: 10.7641/CTA.2025.40428

Task Allocation Control Strategy for Social Mobile Groups Via Stackelberg Game

JIANG Wei-jin^{1,2,3}, WU Yu-ting^{1,2†}, CHEN Yi-lin^{1,2}, HAN Yu-qing^{1,2}, ZHOU Wei^{1,2}, WANG Hai-juan^{1,3}

(1. School of Computer Science, Hunan University of Technology and Business, Changsha Hunan 410205, China;

2. Xiangjiang Laboratory, Changsha Hunan 410205, China;

3. College of Frontier Intersection, Hunan University of Technology and Business, Changsha Hunan 410205, China)

Abstract: With the development of IoT and mobile Internet technology, Mobile Crowd Sensing, as an emerging sensing mode, constructs an extensive and distributed sensing network by accomplishing sensing tasks through group participants. Aiming at the problem of Multiple Cooperative Task Allocation in MCS, this paper proposes a Multiple Collaborative Task Allocation Control Strategy for Social Mobile Groups based on Stackelberg game. This strategy improves the efficiency of task allocation by selecting initial leaders and forming compatible groups for task allocation through the information entropy-driven Stackelberg game model, focusing on the social connections among participants. Experimental results show that MCTA-S performs better in terms of task coverage, communication cost and time complexity than traditional methods. It can significantly reduce the communication cost while ensuring high task coverage, and also has excellent performance in runtime. This research provides new insights and references for the problem of multiple collaborative task allocation in mobile crowd sensing.

Key words: Stackelberg game; mobile crowd sensing; multiple cooperative task allocation; crowdsourcing; control strategy

Citation: JIANG Weijin, WU Yuting, CHEN Yilin, et al. Task Allocation Control Strategy for Social Mobile Groups via Stackelberg Game. *Control Theory & Applications*, 2025, 42(x): 1 – 10

收稿日期: 2024-08-07; 录用日期: 2025-03-03.

†通信作者. E-mail: 1321224262@qq.com

本文责任编辑: 王凌.

国家自然科学基金项目(No.61772196, No.72088101), 湖南省自然科学基金项目(No.2020JJ4249).

Supported by the National Natural Science Foundation of China (No.61772196, No.72088101) and the Hunan Provincial Natural Science Foundation(No.2020JJ4249).

1 引言

随着物联网和移动互联网技术的迅速发展,移动群智感知(Mobile Crowd Sensing, MCS)作为一种新兴感知模式^[1],通过群体参与者完成感知任务,构建了广泛的分布式感知网络,从而实现高效的数据收集和处理. MCS已在多个领域引起广泛关注,如智能交通^[2]、环境监测^[3]和社会科学^[4]研究等.然而, MCS中的任务分配问题仍然是一个具有挑战性的研究课题,尤其是在多重协同任务(Multiple Cooperative Task Allocation, MCTA)场景下,如何合理地将任务分配给参与者以提高数据收集效率,成为研究的重点.

在实际应用中,多重协同任务通常涉及多个参与者的协作,这种合作受到各种因素的制约^[5].例如,智能交通系统中的交通信息共享和事故预警任务^[6-9],需要多辆车的信息协作;环境监测系统通过分布在不同区域的传感器或移动设备来收集数据^[10-12],多个群体间的协作对于高效监测至关重要.

MCTA问题一直是MCS的核心研究内容,许多现有方法集中在任务的最优化分配,如基于贪心算法和多目标优化的分配方案^[13].然而,这些方法往往忽视了参与者之间的社会关系,导致任务执行中的协作效率低.相比之下,基于Stackelberg博弈^[14]的任务分配控制策略(Multiple Collaborative Task Allocation Control Strategy for Social Mobile Groups using Stackelberg Game, MCTA-S)通过关注参与者间的社会联系,提高了协同工作效率,并减少了冲突和摩擦.该策略通过合理选择初始领导者和兼容的群体进行任务分配,优化了任务执行过程.

Stackelberg博弈模型为解决MCTA提供了新思路,领导者通过策略引导追随者的行为,实现任务分配的高效性和协同合作.本文旨在探讨如何利用Stackelberg博弈模型,结合社交网络中的实际关系,通过领导者与追随者之间的策略制定和行为优化,实现感知任务的高效分配.

2 相关工作

移动群智感知中的多重协同任务分配问题是当前移动计算领域的研究热点之一.本文对相关研究进行了分类整理,以便更好地展示各类方法的特点及适用性.

2.1 基于博弈论的任务分配机制

文献[15]提出了一种基于Stackelberg博弈的任务分配方案,用于解决移动众包中多个协作任务的问题,通过建立领导者-追随者关系有效激励用户参与任务.然而,该机制在其他众包场景中的适用性仍需进一步验证.文献[16]提出了面向群体的可调竞价任务分配(Group-Oriented Adjustable Bidding Task Assignment, GO-ABTA)算法,通过稳定的偏好匹配和

可调招标任务解决双边偏好匹配问题具有一定的优势,该文也在未来工作中提出展望将博弈论与偏好匹配结合来扩展该算法.

2.2 社交网络和用户关系优化的任务分配方法

文献[17]提出了两种任务分配模型:多重协同任务的单次竞价模型(Multiple Cooperative Tasks in the Single-bid model, MCT-S)和多次竞价模型(Multiple Cooperative Tasks in the Multi-bid model, MCT-M),通过考虑用户偏好和社交因素实现个性化任务分配.尽管这些方法有效促进了合作,但用户之间缺乏直接社交关系可能导致高通信成本.文献[18]提出了一种面向群体的多重协同任务分配方法(Group-oriented Cooperative Crowdsensing, GoCC)方法,利用社交网络中的实际关系构建协作群体,提高任务覆盖和协作效率,但选择初始领导者依然是一个挑战.

2.3 多重协同任务分配问题

文献[19]提出了一种基于稀疏MCS的混合感知模式框架,以平衡感知质量和成本,但需要复杂的算法来进行决策.文献[20]基于分布式多目标进化和贪心算法提出了任务分配机制,但其依赖局部最优解,忽视了全局最优.文献[21]提出了一个名为以可靠性为导向的社会意识众包(Reliability-oriented Socially-Aware Crowdsourcing, R-SAC)的多重协同任务分配方案,通过可靠性导向的用户选择机制提升任务可靠性,但忽视了任务复杂性和用户合作关系的影响.文献[22]提出了一个新的具有目标优先约束的合作多重协同任务分配模型(Cooperative Multiple Task Assignment Problem with Target Precedence Constraints, CMTAPTPC),考虑目标优先级约束,但缺乏对社交互动和任务优先级调整的能力.相比之下,本文方法结合Stackelberg博弈模型,通过社交关系优化任务分配,不仅能满足优先级需求,还能提高任务完成质量和协作效率.

综上所述,虽然已有研究在MCTA领域取得了一定进展,但在多标准优化^[23]、决策方法^[24]和社交关系建模等方面仍有改进空间.本文在现有研究基础上,利用信息熵驱动的Stackelberg博弈模型优化领导者选择和任务分配,进一步提升任务执行质量和协作效率,推动该领域的研究进展.

3 基于Stackelberg博弈的多重协同任务分配控制策略

3.1 符号定义

为了系统地解决社交移动群智感知中的多重协同任务分配问题,首先需要对相关概念和符号进行清晰地定义,详细阐述群体在社交网络中的形成过程,同时证明MCTA问题的NP难性.从这些定义出发,可以

为后续的算法设计和问题求解提供坚实的支持。

定义 1 多重协同任务: 任务集合 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ 由 m 个协作任务组成. 每个任务 t_i 至少需要 r_i 个用户才能执行, 任务只有在招募到足够的用户时才能开始。

定义 2 社交成本: 社交成本 C_i 用来刻画用户在任务执行中的时间、精力、隐私风险和社交影响, 计算公式为:

$$C_i = \varphi_1 A_i + \varphi_2 R_i + \varphi_3 V_i + \varphi_4 F_i, \quad (1)$$

其中, A_i 、 R_i 、 V_i 、 F_i 分别表示时间、精力、隐私泄露风险和社交关系的负面影响, 权重 φ 可根据应用场景调整。

定义 3 通信成本: 通信成本主要指任务分配过程中, 用户与其他用户或系统之间因信息交换、协调合作而产生的费用或负担. 通信成本可以通过以下公式综合计算:

$$O_{\text{total}} = \mu_1 O_{\text{comm}} + \mu_2 O_{\text{bandwidth}} + \mu_3 O_{\text{energy}}, \quad (2)$$

其中: 通信距离与时间成本 $O_{\text{comm}} = \sum_{(i,j) \in E} d_{ij} \cdot t_{ij}$ 表示用户 i 和 j 之间的通信距离和信息传输时间; 带宽与数据量成本 $O_{\text{bandwidth}} = \sum_{(i,j) \in E} \frac{D_{ij}}{B_{ij}}$ 表示用户 i 和 j 之间所需传输的数据量与带宽的比例; 能量消耗成本 $O_{\text{energy}} = \sum_{(i,j) \in E} p_{ij} \cdot t_{ij}$ 表示用户 i 和 j 之间通信过程中的能量消耗. E 是通信需求的用户对集合, d_{ij} 是用户 i 和 j 之间的通信距离, t_{ij} 是信息传输所需的时间, D_{ij} 和 B_{ij} 分别表示用户 i 和 j 之间的传输数据量和带宽, p_{ij} 表示通信过程中的单位时间能量消耗。

定义 4 群体用户: 群体用户是可以执行群体感知任务的移动用户. 设 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 为用户集合, 每个用户 $u_j \in U$ 提交一个可以执行的任务子集 $Q_{U_j} \subset T$, 并有私有的社交成本 C_{U_j} 。

定义 5 用户组: 给定任务集合 T 和用户集合 U , 设 F_k 为用户 $u_k \in U$ 在社交网络中的邻居节点集合, 即 $F_k = \{u_i | I_{U_{ik}} > 0, \forall u_i \in U\}$. 具有领导者 u_k 的用户组 G_k 形成如下:

每个组 G_k 可以执行任务子集 $Q_{G_k} \subseteq T$, 即 $Q_{G_k} = \bigcup_{u_i \in G_k} Q_{U_i}$ 。

每个任务集合 Q_{G_k} 包含任务 t_i 的重数 $M_{ki} = \sum_{u_i \in G_k} |Q_{U_i} \cap t_i|$ 。

组 G_k 的社交成本 C_{G_k} 等于其成员的社交成本之和, 即 $C_{G_k} = \sum_{u_i \in G_k} C_{U_i}$ 。

组 G_k 的通信成本 O_{G_k} 等于领导者 u_k 与其成员之间的通信成本之和, 表示为:

$$O_{G_k} = \sum_{u_i \in G_k \setminus u_k} I_{U_{ik}}, \quad (3)$$

根据文献[17]的定义, 组 G_k 和 G_v 之间的通信成本定义为它们领导者 u_k 和 u_v 之间的通信成本, 即 $I_{G_{kv}} = I_{U_{kv}}$ 。

给定一组 $G = \{G_1, G_2, \dots, G_m\}$, 假设它们可以分为两类组: 主要组和协作组. 主要组优先分配感知任务. 如果主要组无法独立完成所有感知任务, 则协作组将被分配来协助主要组完成未完成任务. 设 $G_p \in G$ 为主要组, 则 G 的群组间通信成本, 即合作成本可以定义为:

$$W_G = \sum_{G_k \in G \setminus G_p} I_{G_{kp}}, \quad (4)$$

定义 6 多重协同任务分配问题: 给定任务集合 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ 和用户集合 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, 每个任务需要至少 r_i 个用户完成, 用户集合 U 中的每个用户可以执行任务子集 Q_{U_j} , 具有社交成本 C_{U_j} , 并且所有用户组成的用户组集合 $G = \{G_k | k = 1, 2, \dots, K\}$ 被用于执行多重协同任务. MCTA 问题的目标是最小化总成本, 并确保每个任务 t_i 至少由 r_i 个用户完成。

为消除不同成本项的量纲差异, 社交成本 C_G 、通信成本 O_G 和合作成本 W_G 经过最小-最大归一化处理. 得到统一量纲后, 采用熵权法确定各项成本的权重. 具体过程如下:

标准化: 每项成本数据归一化, 得到标准化值 $x_{ij} = \frac{C_{ij} - C_{\min}}{C_{\max} - C_{\min}}$;

计算比例: 计算每个标准化后的比例 $p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}}$;

计算信息熵: 计算每一项成本的熵值 $e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij})$;

计算差异系数: 差异系数 $d_j = 1 - e_j$;

计算权重: 各成本项的权重 $w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^3 d_j}$ 。

最后得到的权重 w_1 、 w_2 和 w_3 分别对应社交成本、通信成本和合作成本, 这些权重用于构建最终的目标函数:

$$\text{minimize } \sum_{G_k \in G^*} (w_1 \cdot C'_G + w_2 \cdot O'_G + w_3 \cdot W'_G), \quad (5)$$

约束条件:

$$\sum_{G_k \in G^*} M_{ki} x_k \geq r_i, x_k \in \{0, 1\}, \forall G_k \in G, \quad (6)$$

通过这些定义和理论基础, 可以为后续的算法设计和问题求解提供坚实的基础。

定理 1 多重协同任务分配问题 MCTA 为 NP 难题. 证明: 通过将集合覆盖问题归约到 MCTA 问题. 设 X 和 S 分别为集合覆盖问题中的元素集合和子集集合. 将每个元素 x_i 映射为任务 t_i , 将每个子集 S_i 映射为组 G_i , 其中 G_i 中的用户可以完成任务集合 Q_{G_i} , 且每

个任务的需求为1.

可行性: MCTA问题的可行解对应集合覆盖问题的可行解, 若能找到覆盖所有任务的最小组集合, 则对应最小子集覆盖.

多项式时间: 该归约过程在多项式时间内完成.

结论: 由于集合覆盖问题是NP难^[25]的, 且可以在多项式时间内归约到MCTA问题, 因此MCTA问题也是NP难的.

3.2 方法定义

本文提出的基于Stackelberg博弈的社交移动群体多重协同任务分配控制策略, 解决了移动群智感知中的多重协同任务分配问题. 该策略包括领导者选择、群体形成和任务分配三个阶段.

第一阶段通过信息熵选择社交网络中前K个最具影响力且多样性强的节点作为初始领导者, 确保领导者能覆盖网络的不同区域并优化信息传播.

第二阶段由领导者选择邻居节点形成群体, 优先选择成本效益最低的节点, 确保群体的多样性与任务需求匹配. 群体之间可以重叠, 以增强任务覆盖的灵活性.

第三阶段根据成本效益选择主要群体进行任务分配, 若主要群体无法完成, 则选择合作群体协助, 确保任务高效完成.

该模型有效提升了任务分配的灵活性、覆盖率和执行效率.

3.2.1 信息熵驱动下基于Stackelberg博弈的领导者选择算法

为了提高领导者选择的有效性和权威性, 本文从影响度和用户多样性两个方面出发, 选择能够最大化信息传播的领导者. 传统的影响力最大化方法通常依赖节点的度, 但未考虑节点之间的互动和信息传播的实际贡献. 因此, 本文引入Stackelberg博弈模型, 通过模拟领导者与追随者的决策互动来优化信息传播效果.

定义 7 Stackelberg博弈: Stackelberg博弈是一种非对称博弈模型, 领导者先做出决策, 随后追随者根据领导者的决策做出反应.

博弈角色: 领导者为初始选定的节点, 追随者根据领导者的选择决定是否参与任务.

策略集: 领导者节点 u_i 有选择参与或不参与任务的策略集 S_i , 追随者节点根据领导者选择优化策略.

支付函数: 领导者支付函数 P_L 和追随者支付函数 U_F 分别衡量领导者的影响度和追随者的效用:

$$P_L(u_i) = \alpha \cdot \Phi(u_i) + (1 - \alpha) \cdot \sum_{u_j \in F_i} U_F(u_j), \quad (7)$$

$$U_F(u_j) = \beta \cdot \text{Benefit}(u_j) - \gamma \cdot \text{Cost}(u_j), \quad (8)$$

其中: $\Phi(u_i)$ 为节点 u_i 的影响度, $\text{Benefit}(u_j)$ 为追随者 u_j 的收益, $\text{Cost}(u_j)$ 为通信成本, α 、 β 、 γ 为权重参数.

参数优化通过网格搜索和交叉验证进行, 目标函数为:

$$J = \sum_i P_L(u_i) + \sum_j U_F(u_j), \quad (9)$$

目标是最大化任务覆盖率、最小化通信成本并最大化追随者的总收益. 采用梯度下降优化算法调优参数 α 、 β 、 γ , 最终得到最优组合 $\alpha=0.65$ 、 $\beta=0.55$ 、 $\gamma=0.35$.

在移动社交网络中的领导者选择中, Stackelberg博弈理论帮助领导者根据追随者的反应优化决策, 最大化信息传播, 平衡影响力和多样性, 避免冗余传播, 提高效率 and 覆盖范围.

其次, 本文关注用户多样性在领导者选择中的重要性. 引入节点信息熵的概念, 以量化每个节点的信息多样性. 信息熵越高, 节点在网络中的信息越丰富和多样, 传播效果越显著. 通过选择信息熵高的节点作为领导者, 我们可以确保信息在整个网络中的均匀分布, 避免重复传播, 提高信息传播的覆盖范围和效率. 给定一个节点 u_i , 其信息熵 $H(u_i)$ 定义为:

$$H(u_i) = - \sum_{j=1}^n p_j \log p_j, \quad (10)$$

其中, p_j 表示节点 u_i 与其邻居节点之间的信息传递概率, 计算公式为:

$$p_j = \frac{W_{ij}}{\sum_{k=1}^n W_{ik}}, \quad (11)$$

在此定义中: w_{ij} 表示节点 u_i 与其邻居节点之间的连接强度, 可以是连接权重的度量, 例如边的权重、连接的频率或传输信息的量. $\sum_{k=1}^n W_{ik}$ 是节点 u_i 与所有相邻节点的连接强度之和, 确保将所有连接的强度进行归一化, 使得 p_j 可以被视为一个标准的概率分布, 满足: $\sum_{j=1}^n p_j = 1$.

根据上述分析, 本文提出了一种基于Stackelberg博弈结合节点信息熵的启发式领导者选择算法, 具体步骤如下, 初始化: 创建空集 L (领导者)和 F^* (领导者的邻居); 影响度计算: 使用Stackelberg博弈模型计算每个节点的综合影响度; 多样性评估: 计算每个节点的信息熵 $H(u_i)$, 以评估其多样性; 领导者选择: 在确保最大化综合影响度的前提下, 选择信息熵最高的节点作为领导者, 迭代更新领导者集合 L 和其邻居集合 F^* , 直到选出K个领导者. 综合上述主要步骤的介绍, 基于信息熵驱动下基于Stackelberg博弈的领导者选择算法的算法流程如算法1(见表1)所示:

表 1 信息熵驱动下基于Stackelberg博弈的领导者选择算法

Table 1 Leader selection algorithm based on Stackelberg game driven by information entropy

输入: 社交网络中的所有节点 T , 候选领导者节点集合 U , 所有节点的邻居节点集合 F , 需要选择的领导者节点数量 K
输出: 一个领导者节点集合 $L \subset U$, 其中 $|L| \leq K$

- 1 Initialization:
- 2 $L \leftarrow \emptyset$
- 3 $F^* \leftarrow \emptyset$
- 4 while $K \neq 0$ and $U \neq \emptyset$ do
- 5 for $u_i \in U \setminus L$ do
- 6 Calculate influence degree $\Phi(u_i)$ using Stackelberg game
- 7 Calculate information entropy $H(u_i)$
- 8 Select the node u_k^* with maximum combined score:
 $u_k^* \text{ Score}(u_k^*) = \alpha \times \Phi(u_k^*) + (1 - \alpha) \times H(u_k^*)$
- 9 if $\Delta\Phi(u_k^*) > 0$ then
- 10 $L \leftarrow L \cup \{u_k^*\}$
- 11 $U \leftarrow U \setminus \{u_k^*\}$
- 12 $F^* \leftarrow F^* \cup F_k^*$
- 13 $K \leftarrow K - 1$
- 14 else
- 15 $U \leftarrow U \setminus \{u_k^*\}$
- 16 return the leader set: L

算法时间复杂度为 $O(K \times |U|)$, 综合考虑了节点的影响度和信息多样性, 有效地选择出一组能够最大化信息传播效果的领导者。

3.2.2 群体形成

在此阶段, 本文提出了一种基于领导者选择和信息熵优化的群组形成方法, 利用第一阶段所选择的领导者和影响力, 结合信息熵原则来优化群组形成。

群组形成算法具体步骤如下:

步骤 1 初始分配: 每个领导者 l_i 选择与其直接相连的节点作为初步追随者集合 P_i , 形成初步群组 $G_i = \{l_i\} \cup P_i$ 。

步骤 2 影响力传播模型: 基于第一阶段的影响力度量, 使用线性阈值模型或独立级联模型^[26]模拟领导者在其群组中的信息传播过程, 计算每个追随者 u_j 对领导者 l_i 的响应度 α_{ij} :

$$\alpha_{ij} = \frac{P_L(u_i) + U_F(u_j)}{\sum_{k \in G_j} (P_L(u_k) + U_F(u_{k'}))} \quad (12)$$

其中 $\Phi(l_i) = \sum_{u \in G_i} \alpha_{ij}$ 计算领导者 l_i 在群体中的影响力, 影响力矩阵 I_U 用于量化用户间相互影响。

步骤 3 信息熵优化: 计算每个组 $H(G_i) = -\sum_{j=1}^m p_j \log p_j$. 其中 p_j 表示组内用户在特征 j 上的比例, 用于衡量组内用户的多样性. 信息熵越高, 表示组群的多样性越强。

步骤 4 优化追随者分配: 根据信息熵原则, 调整追随者的分配, 使每个组的信息熵最大化:

$$G_i^* = \arg \max_{G_i} H(G_i \cup \{u_j\}), \quad (13)$$

将追随者 u_j 重新分配到组 G_i^* 中, 更新组群结构, 选择使信息熵最大化的组进行追随者分配。

步骤 5 迭代优化: 重复执行影响力传播和信息熵优化步骤直到收敛. 停止条件为:

$$\Delta H < \epsilon \cdot \text{and} \cdot \Delta \Phi < \epsilon, \quad (14)$$

其中 Δ 为预设的收敛阈值。

综合上述主要步骤的介绍, 群组形成的算法流程如算法2(见表2)所示:

表 2 群组形成算法

Table 2 Group formation algorithm

输入: 任务集合 T , 每个任务 t_j 对应的剩余需求 r_j , 候选用户集合 U_k , 用户之间的关系矩阵 C_U , 用户的影响力矩阵 I_U
输出: 形成的用户群组 G_k

- 1 $G_k \leftarrow \emptyset$
- 2 $Q^* \leftarrow \emptyset$
- 3 $H_k \leftarrow \text{calculate entropy}(G_k)$
- 4 $G_k \leftarrow G_k \cup \{u_k\}$
- 5 for $t_j \in T \setminus Q_k$ do
- 6 $r_j \leftarrow r_j - 1$
- 7 if $r_j = 0$ then
- 8 $Q^* \leftarrow Q^* \cup \{t_j\}$
- 9 $T \leftarrow T \setminus \{t_j\}$
- 10 while $T \neq \emptyset$ and $F_k \neq \emptyset$ do
- 11 for $u_i \in F_k$ do
- 12 if $Q_i^U \cap T = \emptyset$ then
- 13 $U_k \leftarrow U_k \setminus \{u_i\}$
- 14 else
- 15 Calculate $\Phi(l_i)$ according to Eq. (12)
- 16 Sort $\Phi(l_i)$ for all $u_i \in U_k$ in the non-decreasing order
- 17 $u_i^* \leftarrow$ the user with the minimal $\Phi(l_i)$
- 18 $G_k \leftarrow G_k \cup \{u_i^*\}$
- 19 $U_k \leftarrow U_k \setminus \{u_i^*\}$
- 20 Calculate H_k for G_k
- 21 if $H_k < \text{threshold}$ then
- 22 Adjust user allocation to maximize entropy
- 23 for $t_j \in T \setminus Q_k^*$ do
- 24 $r_j \leftarrow r_j - 1$
- 25 if $r_j = 0$ then
- 26 $Q^* \leftarrow Q^* \cup \{t_j\}$
- 27 $T \leftarrow T \setminus \{t_j\}$
- 28 return the user group: G_k

算法的时间复杂度为 $O(|L| \times |F(l_i)| \times N)$, 其中 $|L|$ 是领导者数量, $|F(l_i)|$ 是领导者邻居节点数量, N 为节点总数。

3.2.3 任务分配

在这一阶段, 本文从社会成本和通信成本的角度考虑分配一个主要小组来负责完成多重任务合作. 如果主要小组无法完成所有任务, 则选择合作小组来完成剩余任务. 我们优先选择最具成本效益的小组来以最低成本完成任务, 但若主要小组不能提供足够的用户, 则需要协调多个小组. 主要小组的选择基于以下两个方面:

主要小组能提供足够用户: 选择成本效益最优的小组, 其评估包括未完成任务的多样性, 成本效益定义为小组完成任务的社会成本和通信成本的加权平均. 具体来说, 对于小组 $G_i \in G$, 其成本效益 Λ_{G_i} 描述如下:

$$\Lambda_{G_i} = \frac{\delta C_{G_i} + (1 - \delta) O_{G_i}}{\sum_{t_j \in \{Q_{G_i} - Q_{G^*}\}} M_{ij}}. \quad (15)$$

其中, C_{G_i} 表示小组 G_i 的社会成本, O_{G_i} 是 G_i 内用户的通信成本之和, Q_{G_i} 表示 G 中小组的已完成感知任务.

主要小组不足以完成任务: 此时选择合作小组, 优先选择社会成本和通信成本低的小组, 同时能尽可能多地覆盖未完成任务. 每个候选小组的成本效益计算后, 选择成本效益最高的小组, 直到所有任务完成或没有更多小组可选. 综上所述, 任务分配的算法流程如算法3(见表3)所示:

表 3 任务分配算法

Table 3 Task Allocation Algorithm

输入: 任务集合 T , 每个任务的剩余需求 $r_j t_j \in T$, 可用用户集合 F_k , 用户的社会成本 C_U , 用户的通信成本 O_U
输出: 用户集合 G_k
1 $G_k \leftarrow \emptyset$
2 $Q^* \leftarrow \emptyset$
3 while $T \neq \emptyset$ and $F_k \neq \emptyset$ do
4 for $u_i \in F_k$ do
5 if $Q \setminus \{u_i\} \cap T = \emptyset$ then
6 $F_k \leftarrow F_k \setminus \{u_i\}$
7 else
8 Calculate $\Lambda \{U_i\}$ according to Eq. (15)
9 $\Lambda \{U_i\}$ sort in descending order
10 $u_i^* \leftarrow \Lambda \{U_i\}$
11 $G_k \leftarrow G_k \cup u_i^*$
12 $F_k \leftarrow F_k \setminus u_i^*$
13 for $t_j \in T \cap Q \setminus \{i^*\}$ do
14 $r_j \leftarrow r_j - 1$
15 if $r_j = 0$ then
16 $Q^* \leftarrow Q^* \cup t_j$
17 $T \leftarrow T \setminus \{t_j\}$
18 return G_k

4 实验

4.1 实验环境与配置

本文通过实验对MCTA-S的性能进行了评估. 所有方法都在Python中实现, 并在一台搭载Intel (R) Core (TM) i5-8250U和8GB RAM的机器上进行实验, 运行在Windows 10(64位)上.

4.2 数据集

本文在Gowalla数据集^[27]来验证MCTA-S的性能, 该数据集是基于位置的社交网络, 包含用户的位置和朋友网络. 友谊网络是无向的, 其好友关系数据涵盖了196,591个用户的950,327条好友关系, 每一条记录表示两两对应的朋友关系, 适用于研究位置数据和社交网络行为.

4.3 比较方法

在本文实验中, 我们对比了四种具有代表性的方法以验证MCTA-S的性能:

MCT-M^[17]: MCT-M算法处理基于社交关系的社交优化用户选择问题. 它通过计算社交网络中连接的组件来构建兼容组. 在相对较小的社区规模下, 通信成本可能相对较低, 因为它利用社交网络中的用户关系进行任务分配, 减少了与不相关用户之间的通信.

MCT-S^[17]: MCT-S算法与MCT-M类似, 但用户提交的任务具有全局价格. 在较小的社区规模下, 通信成本可能相对较高, 因为在任务投标和分配过程中需要与用户之间进行更频繁的通信, 以确定任务的价格和分配情况.

GoCC^[18]: GoCC算法通过利用社交网络中的用户关系来协助组的形成, 实现用户之间的兼容合作, 从而降低通信成本. 在较小的社区规模下, 通信成本可能相对较低, 因为它利用社交网络中的用户关系进行任务分配, 使得用户更有可能与熟人合作.

GO-ABTA^[16]: GO-ABTA算法考虑了一种面向群体的可调竞价任务分配算法来解决面向群体的双边偏好匹配问题. 首先, 通过面向群体的协作选择社交网络中的初始领导者及其协作群体, 然后将任务请求者和用户的偏好分配建模为稳定的偏好匹配问题, 在预算约束下, 基于偏好匹配完成可调竞价任务分配流程.

本文在实验设计中, 确保所有对比算法均针对完全相同的群智感知任务分配问题. 具体而言, 各算法在任务需求、用户集合、社交关系信息、移动性信息以及通信成本等方面保持一致, 并使用相同的评价指标对其性能进行全面评估. 所有对比算法均在相同的实验环境下进行, 以最大化任务覆盖率和最小化通信与社会成本为目标, 从而保证了实验结果的公平性和可比性.

4.4 性能指标

为了全面评估MCTA-S算法, 本文从以下指标出发进行考虑:

任务覆盖率: 任务覆盖率是通过完成的任务数与总任务数的比率来衡量的, 越高越好.

通信成本: 通信成本是指所有被招募用户之间的通信成本, 越低越好.

运行时间: 运行时间是通过一种方法找到解决方案所花费的时间来衡量的, 越低越好.

4.5 实验设置

在实验中, 候选用户及其社交关系从原始Gowalla数据集中随机选择, 以构建子网络. 用户之间的连接权重类似于[15–16]中的方式生成, 均匀分布在[5,10]之间, 表示合作中的通信成本. 然而, 如果两个用户之间没有原始的社交关系, 他们的通信成本将不适用. 在实验中将参数定义为:

社区规模: 该参数会影响生成分组的大小, 为了进行更真实的模拟, 本文考虑具有有限数量可用用户的社区, 并且任何两个社区最初都是隔离的. 在实验中, 从子网络中随机选择每个社区的用户及其边缘. 各社区规模在特定区间内均匀分布, 其变化为[5,10]; [5,20]; [5,30]; [5,40]; [5,50].

用户规模: 用户规模是指用户的数量, 从200到700不等, 以100为一个步长. 每个用户投标任务数均匀分布在[3,5]. 每个用户的成本均匀分布在[5,10].

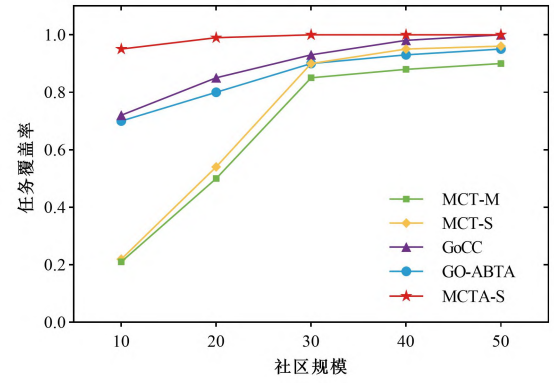
任务规模: 任务规模是指任务的数量, 在实验中, 每6步改变任务规模从6到36.

4.6 性能比较

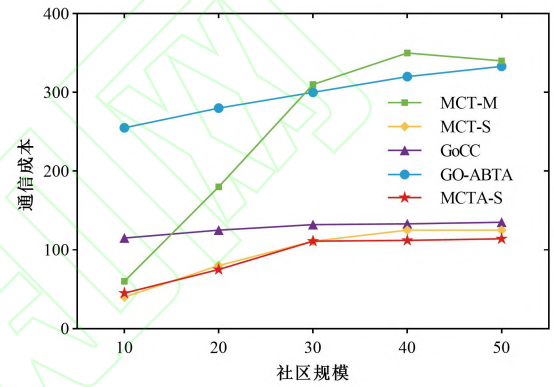
在本节中, 本文阐述了不同方法的实验结果, 并比较了它们的性能.

4.6.1 社区规模

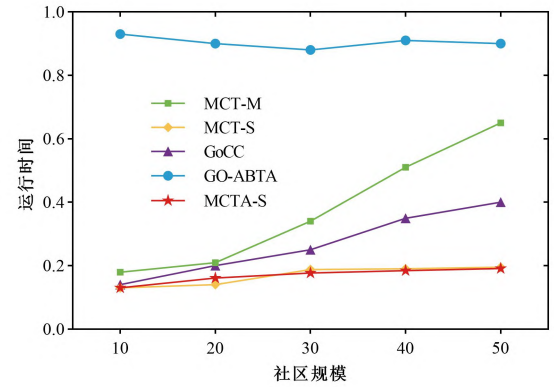
实验首先比较了不同社区规模下各方法的性能. 随着社区规模的增大, MCTA-S始终保持接近1.0的任务覆盖率, 这归因于其高效的社交关系建模和用户选择策略. MCTA-S在通信成本上也表现稳定, 优化了通信路径, 显著降低了通信开销, 并且在运行时间上保持低水平, 展现了良好的扩展性和稳定性. 具体结果如图1所示, MCTA-S在任务覆盖率和通信成本上优于其他方法.



(a)



(b)



(c)

图1 社区规模的影响

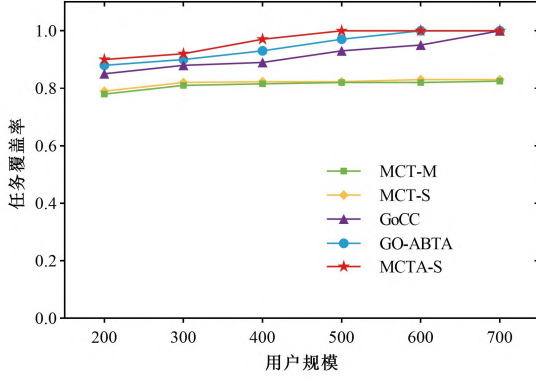
Fig. 1 The impact of community size

4.6.2 用户规模

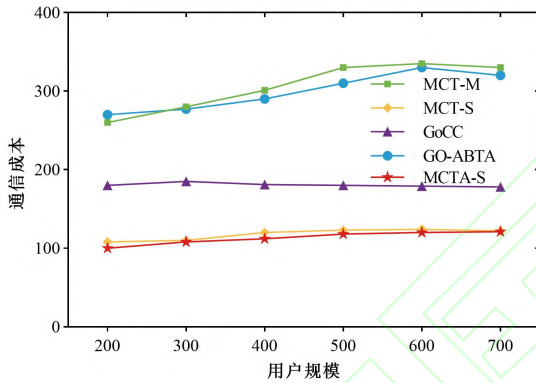
随着用户规模的增加, MCTA-S的任务覆盖率始终接近1.0, 表现出较强的用户资源调动能力. MCTA-S通过综合考虑社交联系、历史任务记录和潜在贡献度, 确保任务高效分配. 通信成本上, MCTA-S利用社交网络拓扑结构规划最短路径, 并优先选择通信距离短、带宽充足的节点, 从而在用户数量增加时仍能保持低通信成本. 运行时间方面,

MCTA-S通过高效的用户招募和任务调度,确保任务尽可能在最短时间内完成,运行时间增长平稳.

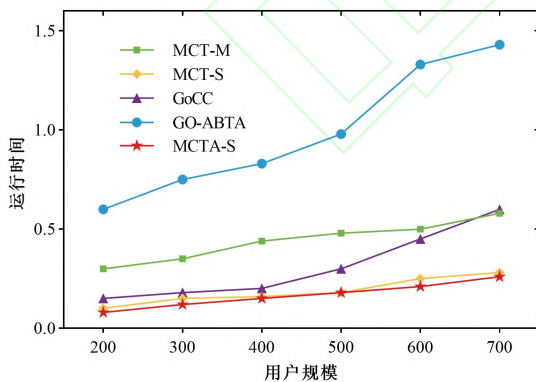
具体结果如图2所示.



(a)



(b)



(c)

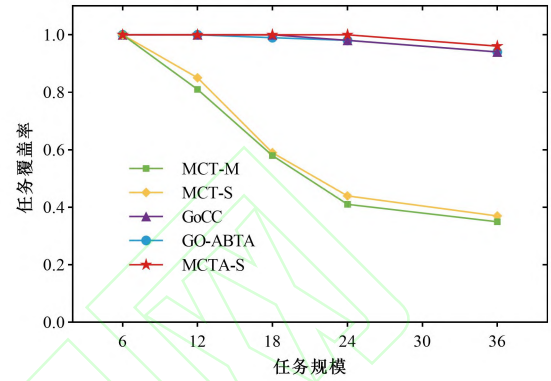
图2 用户规模的影响

Fig. 2 The impact of user scale

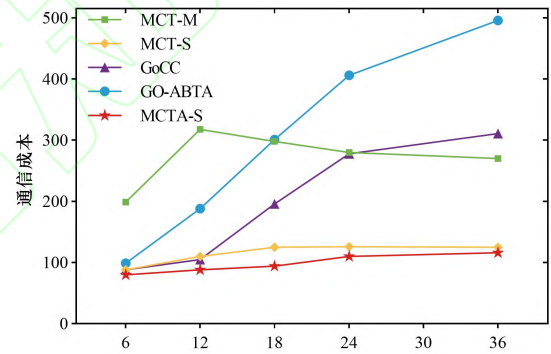
4.6.3 任务规模

随着任务数量的增加,所有方法的任务覆盖率有所下降,但MCTA-S始终保持较高水平,展示了其在复杂任务环境下的适应性.通过充分考虑任务特性与用

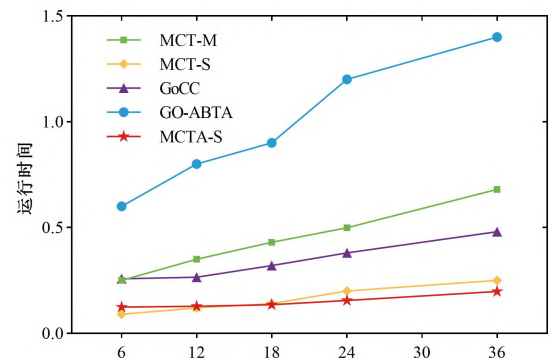
户能力,结合社交网络地位和任务执行匹配度,MCTA-S能够确保任务得到最合适的执行者,从而提高任务覆盖率并减少通信成本.在通信成本方面,MCTA-S优化了用户间的通信结构,减少了不必要的数据传输.即使在任务规模较大的情况下,MCTA-S依然保持低通信成本和稳定的运行时间.具体结果如图3所示:



(a)



(b)



(c)

图3 任务规模的影响

Fig. 3 The impact of task size

5 总结

基于Stackelberg博弈的社交移动群体任务分配控制策略提出了一种创新方法,有效解决了社交移动群

智感知中的多重协同任务分配问题. 该策略通过三个主要阶段实现任务的高效分配. 实验结果表明, 与现有方法相比, MCTA-S在任务覆盖率、通信成本和时间复杂度方面表现更优. 未来的研究方向将重点探索如何在任务分配中进一步提升隐私保护机制, 确保用户社交关系和通信成本的利用不影响其隐私安全. 同时, 我们将继续优化任务分配的效率和灵活性, 增强方案的实用性和推广价值, 为更广泛的实际应用提供有力支持.

参考文献:

- [1] YANG Xiao, GUO Yinan, JI Jianjiao, et al. Heterogeneous Crowd Sensing PPO Multi-objective Task Assignment method. *Control Theory and Technology*, 2024, 41(06): 1056-1066.
(杨潇, 郭一楠, 吉建娇, 等. 异构群智感知PPO多目标任务指派方法. 控制理论与应用, 2024, 41(06): 1056-1066.)
- [2] Li M, Ma M, Wang L, et al. Multiagent Deep Reinforcement Learning Based Incentive Mechanism for Mobile Crowdsensing in Intelligent Transportation Systems. *IEEE Systems Journal*, 2024, 18(1): 527-538.
- [3] Bian J, Xiong H, Wang Z, et al. AFCS: AFCS: Aggregation-Free Spatial-Temporal Mobile Community Sensing. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2022, 22(9): 5017-5034.
- [4] Galesic M, Bruine de Bruin W, Dalege J, et al. Human social sensing is an untapped resource for computational social science. *Nature*, 2021, 595(7866): 214-222.
- [5] Yu D, Zhou Z, Wang Y. Crowdsourcing software task assignment method for collaborative development. *IEEE Access*, 2019, 7: 35743-35754.
- [6] Ma G, Chen H, Huang Y, et al. Utility-based heterogeneous user recruitment of multitask in mobile crowdsensing. *IEEE Internet of Things Journal*, 2023, 10(11): 9796-9808.
- [7] Han L, Yu Z, Yu Z, et al. Online organizing large-scale heterogeneous tasks and multi-skilled participants in mobile crowdsensing. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2021, 22(5): 2892-2909.
- [8] Qin B, Zhang D, Tang S, et al. Distributed grouping cooperative dynamic task assignment method of UAV swarm. *Applied Sciences*, 2022, 12(6): 2865.
- [9] Zhang X, Jiang L, Wang X. Incentive mechanisms for mobile crowdsensing with heterogeneous sensing costs. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2019, 68(4): 3992-4002.
- [10] Mondal S, Das A. Quality aware cost efficient reward mechanism in mobile crowdsensing system with uncertainty constraints. *Microsystem Technologies*, 2024, 30(4): 381-390.
- [11] Liu Y, Li Y, Cheng W, et al. A Reputation-Based Collaborative User Recruitment Algorithm in Edge-Aided Mobile Crowdsensing. *Applied Sciences*, 2023, 13(10): 6040.
- [12] An J, Ren Y, Li X, et al. Privacy-Preserving User Recruitment With Sensing Quality Evaluation in Mobile Crowdsensing. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2024, 25(1): 1-16.
- [13] Li H, Li T, Wang W, et al. Dynamic participant selection for large-scale mobile crowd sensing. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2018, 18(12): 2842-2855.
- [14] Hu C L, Lin K Y, Chang C K. Incentive mechanism for mobile crowdsensing with two-stage stackelberg game. *IEEE Transactions on Services Computing*, 2022, 16(3): 1904-1918.
- [15] Luo S, Sun Y, Ji Y, et al. Stackelberg game based incentive mechanisms for multiple collaborative tasks in mobile crowdsourcing. *Mobile Networks and Applications*, 2016, 21(3): 506-522.
- [16] Zhang M, Chen S, Wei Z, et al. Preference-Matched Multitask Assignment for Group Socialization under Mobile Crowdsensing. *Sensors*, 2023, 23(4): 2275.
- [17] Sharma M K, Murthy C R. On the design of dual energy harvesting communication links with retransmission. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2017, 16(6): 4079-4093.
- [18] Tan W, Zhao L, Li B, et al. Multiple cooperative task allocation in group-oriented social mobile crowdsensing. *IEEE Transactions on Services Computing*, 2021, 15(6): 3387-3401.
- [19] Wei X, Li Z, Ren C, et al. Hsm-smcs: Task assignment based on hybrid sensing modes in sparse mobile crowdsensing. *IEEE Internet of Things Journal*, 2022, 10(5): 4034-4048.
- [20] Zhou J, Zhao X, Zhang X, et al. Task allocation for multi-agent systems based on distributed many-objective evolutionary algorithm and greedy algorithm. *Ieee Access*, 2020, 8: 19306-19318.
- [21] Zhao L, Tan W, Li B, et al. Multiple cooperative task assignment on reliability-oriented social crowdsourcing. *IEEE Transactions on Services Computing*, 2021, 15(6): 3402-3416.
- [22] Zhao Y, Zhou D, Piao H, et al. Cooperative multiple task assignment problem with target precedence constraints using a waitable path coordination and modified genetic algorithm. *IEEE Access*, 2021, 9: 39392-39410.
- [23] Yang G, Sang J, Li H, et al. Efficient Group Collaboration for Sensing Time Redundancy Optimization in Mobile Crowd Sensing. *IEEE Internet of Things Journal*, 2024, 11(15): 26091-26103.
- [24] Wang J, Wang X, Zhao G. Task Recommendation via Heterogeneous Multi-modal Features and Decision Fusion in Mobile Crowdsensing. *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications*, 2023, 20(3): 1-20.
- [25] Feige U. A threshold of $\ln n$ for approximating set cover. *Journal of the ACM (JACM)*, 1998, 45(4): 634-652.
- [26] Kempe D, Kleinberg J, Tardos ?. Maximizing the spread of influence through a social network. *Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, 2003: 137-146.
- [27] Wang D, Zhang X, Xiang Z, et al. Sequential recommendation based on multivariate Hawkes process embedding with attention. *IEEE transactions on cybernetics*, 2021, 52(11): 11893-11905.

作者简介:

蒋伟进 二级教授, 博士, 目前研究方向为群智感知、边缘计算、社会计算, E-mail: jwjnndt@163.com;

吴玉庭 硕士研究生, 目前研究方向为移动群智感知、联邦学习, E-mail: 1321224262@qq.com;

陈艺琳 硕士研究生, 目前研究方向为移动群智感知、信息安全, E-mail: 1986746095@qq.com;

韩裕清 硕士研究生, 目前研究方向为移动群智感知、联邦学习, E-mail: 897735614@qq.com;

周为 硕士研究生, 目前研究方向为移动群智感知、边缘计算, E-mail: 1216330671@qq.com;

王海娟 硕士研究生, 目前研究方向为移动群智感知、社会计算, E-mail: 2502560411@qq.com.